ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Тема: Стек протоколів

Мета: Отримати практичний досвід роботи з протоколами TCP/IP, UPD, ICMP.

Час виконання: 2 год.

ХІД РОБОТИ

Теоретичні відомості

1. Набори протоколів.
2. Стек TCP/IP.
3. Стеки IP, ICMP, TCP і UDP.
4. Найбільш популярні протоколи прикладного рівня.

На цьому занятті ви знайдете відповіді на наступні запитання:

- Що таке стек протоколів?
- Які існують стеки протоколів?
- Який стек протоколів найпоширеніший?
- Які протоколи різних рівнів використовуються в TCP/IP?

Для того, щоб комп'ютери могли працювати в мережі, недостатньо вибрати мережеву топологію та архітектуру, з'єднати комп'ютери за допомогою комутаторів (або інших пристроїв зв'язку) і налаштувати драйвери мережевих адаптерів. Потрібно навчити мережеві додатки «розмовляти» один з одним – обмінюватися даними за допомогою протоколів на рівнях, вищих, ніж канальний. Оскільки цих рівнів кілька, нам буде потрібно не один, а кілька протоколів, об'єднаних у набір, або, як кажуть, в *стек*.

Розглянемо деякі *стеки протоколів,* які найчастіше застосовуються в мережах, в тому числі найпоширеніший на сьогодні набір протоколів – *стек TCP/IP*.

NetBEUI

Невеликий за обсягами необхідного програмного забезпечення протокол, який реалізує підтримку *мережевого, транспортного та сеансового рівнів* моделі OSI. Найпростіший у налаштуванні (фактично його не вимагає), працює ефективно і швидко у невеликих і середніх за розмірами мережах (до 200 комп'ютерів). Серйозними, за сучасними мірками, недоліками протоколу NetBEUI є обмеження при роботі в мережах з великою кількістю комп'ютерів і, найголовніше, відсутність підтримки маршрутизації – можливості мережевої адресації та функції пересилання пакетів між мережами в ньому просто не реалізовані. Відповідно, його не можна використовувати у великих мережах, об'єднаних маршрутизаторами, та при роботі з Інтернетом. Протокол NetBEUI поставлявся у складі всіх операційних систем Windows аж до Windows 2000, однак в останніх версіях його підтримка припинена.

Абревіатура NetBEUI розшифровується як «NetBIOS Extended User Interface» - «поліпшена версія протоколу NetBIOS».

IPX/SPX та NWLink

Стек протоколів IPX/SPX був розроблений фірмою Novell на початку 80-х рр. для своєї мережевої операційної системи NetWare. Основа стека – це протоколи IPX (Internetwork Packet eXchange) та SPX (Sequenced Packet eXchange), що реалізують функції *мережевого та транспортного рівнів* моделі OSI відповідно. Як і NetBEUI, протокол IPX/SPX є невеликим і швидким, що було особливо важливо в епоху першого покоління IBM-сумісних комп'ютерів з малим об'ємом оперативної пам'яті (640 Кбайт). Крім того, в стеці IPX/SPX підтримується маршрутизація. Обидва ці фактори, поряд з надійністю серверів на базі операційної системи Novell Netware тих років, сприяли широкому розповсюдженню стека IPX/SPX в локальних мережах в 80-і та 90-і рр. До недоліків цього стека протоколів слід віднести інтенсивне використання широкомовних повідомлень, які серйозно навантажують мережу, особливо при роботі з повільними глобальним каналам. Ця обставина, а також те, що стек IPX/SPX належить фірмі Novell та для його реалізації іншим виробникам мережевих операційних систем доводилося купувати ліцензію, привели у підсумку до витіснення IPX/SPX загальнодоступним стеком TCP/IP. Важливу роль тут зіграло і те, що все більше організацій в 90-і рр. стали підключатися до

Інтернету, в якому використовувався саме стек TCP/IP, а підтримувати в мережі два стека протоколів – зайвий «головний біль» для мережевих адміністраторів.

NWLink – реалізація стека IPX/SPX компанією Microsoft, що поставляється в усіх версіях Windows.

TCP/IP

Історія розвитку стеку TCP/IP (як і історія Інтернету) почалася ще в кінці 60-х рр. XX століття з проекту ARPANet – мережі Агентства перспективних дослідницьких проектів (Advanced Research Project Agency Network) Міністерства оборони США. Оскільки для військових за часів «холодної війни» була особливо важлива можливість передачі даних навіть в умовах атомних бомбардувань, ARPANet замислювалася як високонадійна мережа, яка об'єднує військові, державні та наукові установи. Отримана в результаті мережа і розроблений дещо пізніше (в 70-х роках) стек протоколів TCP/IP виявилися настільки вдалими, що навіть після припинення фінансування проекту ARPANet Міністерством оборони продовжували жити і успішно розвиватися, створивши основи сучасного Інтернету.

Основні переваги стеку TCP/IP перед іншими (наприклад, перед стеком IPX/SPX) –зручніша система *мережевої адресації*, можливість *фрагментації пакетів* і дуже невелика кількість широкомовних повідомлень. Ці переваги виявилися вирішальними не тільки при побудові глобальних мереж, що об'єднують мережі з різнорідними архітектурами, але й при створенні великих корпоративних мереж. У результаті сьогодні стек TCP/IP практично витіснив всі інші – він використовується і в невеликих домашніх мережах, і в глобальній мережі Інтернет.

Оскільки стек TCP/IP є *загальнодоступним*, його стандарти (а також просто інформаційні матеріали) публікуються в Інтернеті у вигляді спеціальних документів під назвою «RFC» («Request for Comments», «запит коментарів») з послідовно зростаючим номером. Як приклад, специфікація протоколу IP опублікована в RFC 791, а протоколу HTTP версії 1.1 – в RFC 2616. Перший документ RFC був представлений ще у квітні 1969 р., а зараз поточні номери RFC перевалили за 4 тисячі.

Стек TCP/IP, на відміну від семирівневої моделі OSI, прийнято описувати в рамках чотирьох рівнів (рис. 1).

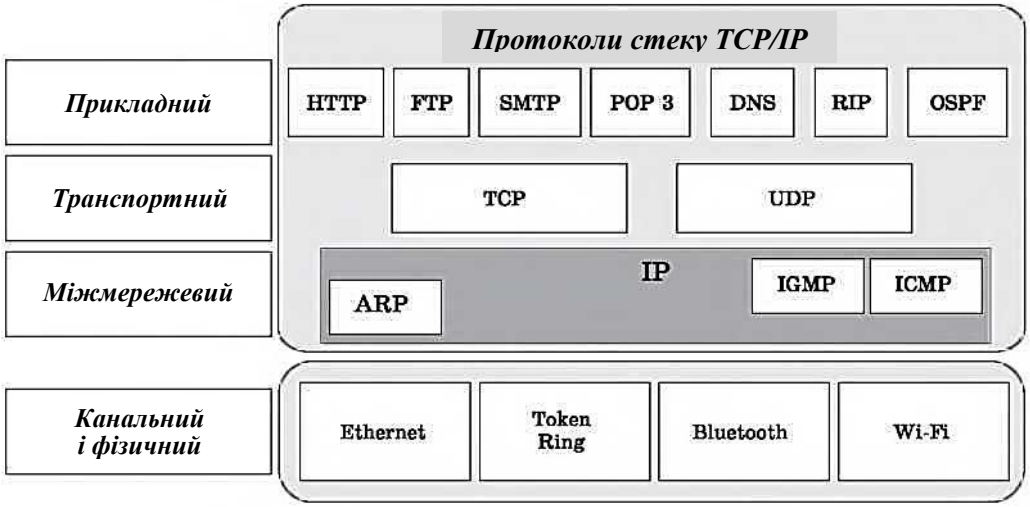


Рис.1. Основні протоколи стека TCP/IP

На фізичному рівні TCP/IP підтримує роботу з основними технологіями локальних мереж – Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, Bluetooth та ін.

На мережевому рівні розташовуються декілька протоколів:

- *протокол ARP* (*Address Resolution Protocol*) є ланкою, що пов'язує мережевий рівень з фізичним. Він відповідає за перетворення мережевих IP-адрес в апаратні MAC-адреси;
- *протокол RARP* (*Reverse Address Resolution Protocol*) – здійснює зворотне перетворення MAC-адрес в IP-адреси (в операційних системах Windows підтримка протоколу RARP не передбачена);
- *протокол ICMP* (*Internet Control Message Protocol*) – використовується для передачі повідомлень про помилки, діагностики доступності мережевого вузла і маршруту доставки пакетів (саме його використовують такі популярні утиліти, як `PING` та `TRACERT`);
- *протокол IGMP* (*Internet Group Management Protocol*) – використовується для управління групами комп'ютерів, наприклад, при передачі в мережах потокового відео та звуку, коли для зниження навантаження на мережу пакет посилається за спеціальним адресою відразу декільком комп'ютерам (багатоадресна розсилка);

Перевірити, IP-адреси яких комп'ютерів вашої мережі були останнім часом перетворені у відповідні їм MAC-адреси, можна за допомогою команди `ARP -A`.

- *протокол IP* (*Internet Protocol*) – один з найважливіших у стеці TCP/IP. Як випливає з його назви («IP» перекладається як «міжмережевий протокол»), він відповідає за доставку *IP-дейтаграм* (так правильно називаються пакети на рівні протоколу IP), забезпечуючи передачу пакета з однієї мережі в іншу. Про те, як це відбувається, буде детально розказано далі.

На транспортному рівні працюють два протоколи:

- *протокол TCP* (*Transmission Control Protocol, протокол управління передачею*) – основний протокол транспортного рівня. Забезпечує *установку з'єднання* між відправником та одержувачем, *розбиття* великого *блоку інформації* (наприклад, файлу) *на невеликі TCP-пакети* та їх *гарантовану доставку* одержувачу (у потрібному порядку і без помилок). Відповідно, протокол TCP використовується в тих додатках, де важливо забезпечити цілісність при передачі даних;
- *протокол UDP* (*User Datagram Protocol*), на відміну від TCP, не встановлює з'єднання перед передачею інформації і не забезпечує надійної доставки даних, працюючи при цьому швидше, ніж TCP. Його використовують там, де забезпечення доставки інформації не особливо важливе у порівнянні зі швидкістю передачі (контроль за цілісністю даних в цьому випадку покладається на додаток, що використовує протокол UDP).

Щоб краще уявити собі роботу протоколів TCP та UDP, повернемося до нашої аналогії з поштою. Нехай вам треба переслати у видавництво цілий роман, а в лист дозволяється вкладати не більше кількох сторінок тексту. Щоб у такій ситуації нічого не втратити при пересиланні і не переплутати при прийомі рукописи в друк, спочатку добре було б домовитися з видавництвом про системи позначення саме для вашого роману (є ж і інші автори!) та про нумерацію повідомлень. Для цього потрібно надіслати листа, який повідомляє видавництво про ваш намір переслати роман, в якому вказати вихідний номер вашого наступного повідомлення. Видавництво підтвердить отримання вашого повідомлення та у відповідному листі повідомить вам свої вихідні і вхідні номери, а ви підтвердите отримання цих номерів. Таким чином, обидві сторони

узгодять номери повідомлень, які вони пізніше будуть очікувати один від одного, що й означає встановлення зв'язку. Далі вам залишається лише розділити роман на невеликі частини і посилати кожну окремими листами, а видавництву – підтверджувати отримання цих частин. Помилки роботи пошти (якщо якесь повідомлення не дійде до видавництва через втрату або пошкодження листа або прийде позачергово) легко визначити за вхідними та вихідними номерами, щоб вжити відповідних заходів – заново переслати загублену частину або зібрати сторінки роману у потрібному порядку.

Приблизно так само працює і протокол TCP:

- зупиняє з'єднання між комп'ютерами за певними портами;
- на комп'ютері-відправнику розбиває інформацію на пакети, нумерує їх і за допомогою протоколу IP передає одержувачу;
- на комп'ютері-одержувачі перевіряє, чи всі пакети отримані, а якщо пакет пропущений або пошкоджений, запитує у відправника повторну пересилку;
- після отримання всіх пакетів закриває з'єднання, збирає пакети у потрібному порядку і передає отримані дані додатку більш високого рівня.

Протокол UDP в цій аналогії можна порівняти з розсилкою рекламних повідомлень. Ніякого встановлення зв'язку та підтвердження отримання кореспонденції тут немає – листи з рекламною інформацією просто кидають у вашу поштову скриньку. При цьому ні відправника, ні одержувача надійність доставки інформації або її цілісність, взагалі кажучи, не особливо турбують.

Очевидно, поштові відправлення в обох цих прикладах є аналогами IP-пакетів, а листоноші виконують функції протоколу IP.

Порт в TCP або UDP – це логічний канал з певним номером (від 0 до 65536), який забезпечує поточну взаємодію між відправником та одержувачем. Порти дозволяють комп'ютеру з однією IP-адресою паралельно обмінюватися даними з безліччю інших комп'ютерів. Деякі номери портів (так звані «добре відомі», або «well-known», порти з номерами від 0 до 1024) прив'язані до певних служб і додатків, що дозволяє клієнтам легко звертатися до потрібних для них мережевих сервісів.

Нарешті, найбагатшим за набором протоколів є *прикладний рівень* стеку TCP/IP. Нижче у табл. 1 наведені найпопулярніші протоколи, а також зарезервовані для них порти. Зауважимо, що, хоча для протоколів зазвичай резервуються однакові номери портів і для TCP, і для UDP, у таблиці наведено порти для найбільш часто застосовуваного протоколу транспортного рівня (TCP або UDP).

Не зважаючи на існування великої кількості наборів протоколів, основним сьогодні є загальнодоступний стек TCP/IP. Він використовується практично повсюдно, починаючи з невеликих домашніх мереж і закінчуючи найбільшою мережею – Інтернетом.

Таблиця 1

Протоколи прикладного рівня стека TCP/IP

Протокол	**Призначення**	**Номер порту**
NTP (Network Time Protocol)	Протокол мережевого часу, використовується для синхронізації системних годин комп'ютерів в мережах	123 (UDP)
DNS (Domain Name System, або Service)	Служба доменних імен, використовується для перетворення (дозволу) зрозумілих людям імен комп'ютерів (наприклад, імен типу www.microsoft.com) в IP-адреси	53 (TCP та UDP)
NetBIOS name service та WINS (Windows Internet Naming Service)	Служба імен NetBIOS та служба міжмережевих імен Windows, використовуються для перетворення NetBIOS-імен комп'ютерів (наприклад, імен типу SERVER) в IP-адреси	137 та 138 (UDP)
NetBIOS session service	Служба сеансів NetBIOS, використовується для встановлення сеансів між комп'ютерами	139 (TCP)
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	Простий протокол доступу до каталогу, використовується для роботи з різними мережевими каталогами (наприклад, зі службою Active Directory в доменах на основі Windows Server 2003)	389 (TCP)
RPC (Remote Procedure Call)	Виклик віддаленої процедури, використовується для роботи з багатьма мережевими службами в мережах Майкрософт	135 (TCP)
Telnet	Протокол для забезпечення термінального доступу до віддалених комп'ютерів	23 (TCP)

FTP (File Transfer Protocol)	Протокол передачі файлів, один із «найстаріших» протоколів Інтернету; використовується для ефективної та надійної передачі файлів між клієнтом та сервером FTP	20 та 21 (TCP)
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	Спрощений варіант FTP, не має таких функцій, як перевірка користувача при вході, перегляд каталогів та файлів сервера; використовується тільки для запису і читання файлів	69 (UDP)
Gopher	Протокол Gopher («ховрашок»), використовується для доступу до текстових інформаційних ресурсів на віддаленому сервері	70 (TCP)
HTTP (HyperText Transfer Protocol)	Протокол передачі гіпертексту, найпопулярніший сьогодні протокол, що використовується у Всесвітній павутині (World Wide Web); описує, яким способом потрібно представляти дані (текстові, аудіо-, відео- та ін.) на веб-серверах, як до них звертатися за допомогою веб-браузера (наприклад, програми Internet Explorer) і як передавати ці дані	80 (TCP)
NNTP (Network News Transfer Protocol)	Протокол передачі мережних новин, використовується для обміну повідомленнями в системах телеконференцій	119 (TCP)
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Простий протокол передачі пошти, використовується поштовими серверами для обміну електронними повідомленнями (на етапі відправлення поштового повідомлення його автором)	25 (TCP)
POP3 (Post Office Protocol)	«Протокол поштового відділення», досить простий протокол, що використовується поштовим клієнтом (наприклад, програмою Outlook Express) для підключення до своєї поштової скриньки на сервері та зчитування повідомлень (на етапі доставки поштового повідомлення адресату)	110 (TCP)
IMAP4 (Internet Message Access Protocol)	Протокол доступу до електронних повідомлень – більш функціональний, ніж POP3, клієнтський протокол для доступу до поштового сервера	143 (TCP)

SSL (Secure Sockets Layer)	Протокол, який забезпечує узгодження алгоритмів та обмін ключами шифрування. Використовується для захисту даних при їх пересиланні по мережах	25 (SMTP) 995 (POP3S) 993 (IMAPS) 443 (HTTPS) (TCP)

Щоб подивитися, які порти на вашому комп'ютері використовуються або очікують підключення, досить виконати команду `netstat -tulpn`.

На фізичному рівні стек TCP/IP підтримує роботу з усіма основними мережними технологіями локальних і глобальних мереж, на мережевому – забезпечує логічну систему адресації та ефективну міжмережеву маршрутизацію, на транспортному рівні – протоколи як гарантованої, так і швидкої доставки даних, а на рівні додатків – цілу гаму різноманітних протоколів.

Тому ми рекомендуємо використовувати в мережі саме стек TCP/IP.

Завдання для виконання:

1. За потреби встановити утиліту tcpdump (https://hackertarget.com/tcpdump-examples/)
2. За допомогою tcpdump
    a. продемонструвати перехоплення авторизаційних даних (логін і пароль) при авторизації в Wordpress
    b. продемонструвати трафік до DNS сервера
    c. продемонструвати перехоплення всіх plaintext паролів
    d. продемонструвати запити/відповіді до DHCP сервера (як варіант можна скористатися утилітою dhcpdump)
3. Встановити Wireshark
4. Зробити дамп трафіку за допомогою tcpdump і візуалізувати дані за допомогою Wireshark
5. Оформити звіт про виконання роботи зі знімками екрана (або його частини), які ілюструють виконання завдань